

Le « Radiogramme de la victoire »

S'initier à la cryptanalyse en se plongeant dans
la peau du capitaine Painvin.

Alexandre C.

Contexte historique

Au printemps 1918, les combats font rage depuis près de 4 ans. L'issue de la guerre est encore incertaine. Les systèmes de communication et de chiffre se sont beaucoup développés depuis le début de la guerre. Au sein de l'armée française, un capitaine du nom de Georges Painvin s'est secrètement déjà fait connaître pour ses capacités à déchiffrer les messages transmis par l'armée allemande.



Un tournant décisif



Le 3 juin, un message transmis par l'armée allemande à ses troupes deux jours plus tôt, déchiffré par le capitaine Painvin, parvient à l'État-major français : « Hâter l'approvisionnement en munitions, le faire même de jour tant qu'on n'est pas vu. » Ce fut un tournant dans la guerre.

Une nouvelle menace...

Des renseignements nous sont parvenus : des martiens se seraient emparés du chiffrement ADFGVX et menaceraient d'attaquer la planète Terre. Nous avons réussi à intercepter des messages, et nos agents infiltrés sur Mars ont réussi à obtenir des informations sur le procédé de chiffrement. Notre but est de déchiffrer leur message pour prévenir les autorités avant qu'il ne soit trop tard.

- 1/ Comprendre comment fonctionnait le chiffre ADFGVX, qui était le chiffre utilisé par les allemands en ce printemps 1918.
- 2/ Déchiffrer un message secret par groupes de trois : un message différent par groupe.
- 3/ Agencer les messages entre les différents groupes pour percer le secret de l'ennemi !



Fonctionnement du chiffrement

Heureusement, des agents infiltrés sur Mars ont été capables de nous donner des informations sur le système de chiffrement.

1/ Remplacer chaque lettre du message par le couple de lettres correspondant dans la grille.
Par exemple, t devient AD.

2/ Des clés sont utilisées pour réarranger l'ordre des lettres du message obtenu. Nos agents ont aussi réussi à obtenir ces clés.

			Second code					
			A	D	F	G	V	X
			--	--	---	---	---	---
Premier code	A	--	8	t	b	w	r	q
	D	---	p	4	c	g	2	9
	F	---	3	o	5	m	x	e
	G	---	d	a	z	j	s	y
	V	---	l	h	7	u	v	0
	X	---	n	1	k	6	i	f

Clé originale	c	h	a	t
Message codé	V	A	G	D
	X	A	D	F
	F	X	A	V
	G	D	G	V
	G	V	G	D
	V	G	A	D

Clé classée	a	c	h	t
Message codé et transposé	G	V	A	D
	D	X	A	F
	A	F	X	V
	G	G	D	V
	G	G	V	D
	A	V	G	D

A vous de jouer !

Vous avez pour mission de retrouver :

1. La date de l'attaque prévue par les Martiens
2. L'heure de l'attaque
3. Le lieu de l'attaque
4. Le nom de leur chef de guerre.

Une information par groupe. Le succès de la mission dépend de vous !
Travaillez en groupe, entraidez-vous, et parvenez à vos fins.



5 raisons d'aimer et d'étudier la cryptographie

- 1/ **Pluridisciplinaire.** En cryptographie, on peut travailler à l'intersection d'un nombre impressionnant de domaines avancés, des plus abstraits aux plus pratiques.
- 2/ **Ludique.** La cryptographie est un jeu par essence : même en travaillant sur les chiffres actuels (plus compliqués), on ne perd jamais l'impression de jouer !
- 3/ **Cruciale.** Protection des données, de la vie privée, de la liberté, et de la démocratie.
- 4/ **Formatrice.** On rencontre beaucoup de personnes extrêmement intelligentes et inspirantes : domaine formateur.
- 5/ **Émancipatrice.** Le chemin peut être difficile par moments, mais il ouvre un grand nombre de portes !

Oser se lancer



Anne Canteaut



Adeline Roux-Langlois



Alice Pellet-Mary



Julia Chaulet



Léo Ducas



Pierre-Alain
Fouque



Guillaume
Poupard

Superbe école de la cryptographie française. De nombreuses chercheuses et entrepreneuses brillantes. Science exigeante mais cela vaut le coup. **Ne pas baisser les bras, ne pas s'autocensurer !**

Travailler en cryptographie et en quantique

De nombreux acteurs publics...

Inria



... mais aussi privés !

THALES

CRYPTO
EXPERTS

PQ SHIELD



ALICE & BOB